

第 1 章

定位、坐标系和时间标准

本章要点

- 问题的提出
- 常用坐标系
- 时间系统



全球导航卫星系统, 英文全称为 Global Navigation Satellite System, 简称为 GNSS, 其系统主要思想是通过位于空间的导航卫星发射无线电导航信号实现终端用户的定位和导航功能。通常意义上的 GNSS 泛指所有的导航卫星系统, 包括全球的、区域的和增强的系统。目前世界上有四种主要的全球 GNSS 系统, 分别是美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、中国的北斗 (BDS) 和欧盟的 Galileo, 区域系统包括中国的北斗一代、日本的 QZSS 和印度的 IRNSS, 增强系统包括 WAAS、EGNOS 等, 其中从系统成熟度和公众知名度来说, 当属美国的 GPS 系统, 其他几个全球 GNSS 系统虽然各自的射频频段、信号调制方式以及卫星导航电文均和 GPS 存在或多或少的差异, 但实现定位和导航的基本原理却大同小异。所以从这个意义来说, 对卫星导航领域的初学者来说 GPS 系统是一个很好的起点。

本章第一节将从最基本的问题出发, 一步步用浅显易懂的语言来描述 GPS 系统的基本原理。“貌似非常复杂的 GPS 全球定位接收机的基本原理竟然如此简单”——希望读者读了本章以后有如此的惊叹。在这一节中尽量用浅显的生活语言来描述问题, 繁杂的理论推导和数学公式将尽量避免, 这样做的目的是让初学者从阅读本书的开始就能保持对学习接收机理论的兴趣。

定位目的本身要求接收机必须身处一定的坐标系中, 这样才能给出有意义的定位结果。所以本章第二节简要阐述了几种不同的坐标系, 并对常用坐标系之间的相互转换进行了介绍。GNSS 系统对于时间的要求非常高, 时间测量的精确程度直接影响到定位的准确性。有些学者甚至认为 GNSS 系统首先是一个严格的时间同步系统, 然后才能谈论其定位的功能, 所以在本章第三节讨论了目前世界上常用的几种时间系统, 并对不同时间系统之间的关系进行了分析。

1.1 问题的提出

1.1.1 基本目的和基本定位系统

GPS 接收机最基本的目的是定位, 通俗地说, 就是回答一个问题: 我身在何处? 关于这一点, 很少有人会表示异议。于是就让我们从这个最基本的目标谈起。

我们生活的世界是个三维空间, 所以最直接的问题应该是个三维的定位问题。可是三维的情况比较复杂, 我们还是从二维开始比较容易入手。当然我们也可以从一维开始, 可是这个切入点有些过于简单了。二维的情况相比三维世界要简单很多, 同时也很容易扩展到三维的情况。

考虑一个二维世界的 A 先生, 生活在一个二维直角坐标系, 如图 1.1 所示。

A 先生想知道自己的坐标 (x, y) , 最简单最直接的方法就是用一把尺子量一量自己距离两个坐标轴的远近, 可是这个方法有很大的局限性。首先, A 先生必须知道

坐标轴的位置，在实际生活中坐标轴只是一个虚的概念，并没有物理的实现。比如有时虚拟的坐标轴要穿过高山或海洋，此时直接的物理测量就无从谈起；其次，当 A 先生距离坐标轴很远的时候，比如 1 000 km，如何能得到一把如此长的尺子？

为了解决这些问题，A 先生不选择坐标轴作为测量的参考点，而在二维平面内选择了两个已知坐标的点， $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ，作为测量的参考点，如图 1.2 所示。这样如果 he 知道自己距离 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 的距离 S_1 和 S_2 就可以列出两个方程：

$$S_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \quad (1.1)$$

$$S_2 = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \quad (1.2)$$

这样就可以解出坐标 (x, y) 。式(1.1)和式(1.2)均为非线性方程，具体的方程解法可以采用迭代法。这两个方程的物理意义是给出了两个圆的轨迹，而 A 先生就在这两个圆的交点上。当然，理论上他会得到两个交点，但其中有一个交点是不合理的，比如有一个交点在天空，而 A 先生知道自己只能在地球表面上。

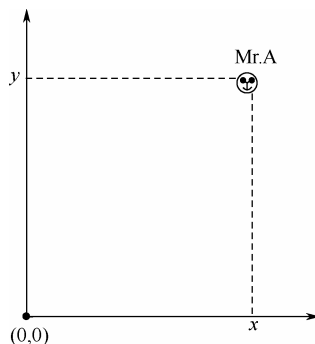


图 1.1 生活在二维世界里的 A 先生

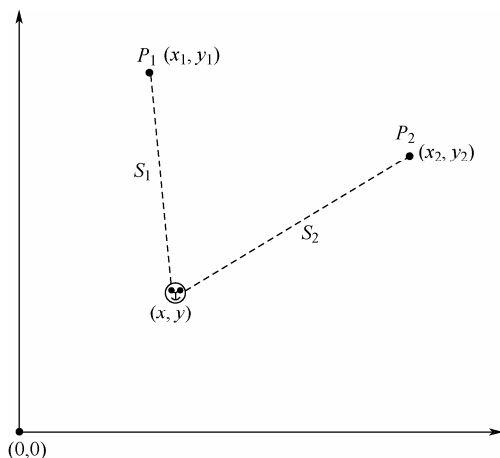


图 1.2 A 先生利用两个参考点实现定位

这种变通的方法把对坐标的直接测量变成了对距离的测量，而且是测量 A 先生对某个具体的参考点的距离，参考点的位置是事先知道的。对距离的测量方法很多，简单的方法如用尺子量，复杂的如通过三角关系法进行计算，或者通过测距仪器，例如，采用激光测距仪或超声波测距仪等测量。这里我们所要使用的是另一种方法，这种方法和上述的方法有所不同，之所以采用这种方法是因为它是目前 GNSS 接收机中实现伪距测量的方法，这种方法的基本原理就是测量电磁波在参考点和用户之间的传播时间而得到距离。

众所周知, 电磁波在自由空间的传播速度是恒定的, 具体数值为光速, 一般用 c 表示, 如果知道了电磁波信号从参考点到用户之间的传播时间, 那么将时间乘以光速就得到了用户和参考点之间的距离, 即式(1.1)和式(1.2)左边的 S_1 和 S_2 。

一个很睿智的方法是让参考点在一个已知的时刻 t_s 发出一个闪光, A 先生在时刻 t_r 看到这个闪光, 于是他就可以利用公式 $S = c(t_r - t_s)$ 得到闪光传播的距离, 而这也就是自己距离参考点的距离。此处 c 是光速, 大概为 $2.997 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。这里有两个参考点, 于是就有两个发射时间 t_{s1} 和 t_{s2} , 同时也就有两个接收时间 t_{r1} 和 t_{r2} , 为了使事情简单一些, P_1 点和 P_2 点的闪光可以同步起来共用一个发射时间, 即 $t_{s1} = t_{s2}$, 下面的分析中就只有一个 t_s 。但接收时间却总是不同的, 除非 A 先生所在的位置距离 P_1 和 P_2 点一样, 即 A 先生的位置和 P_1 、 P_2 组成一个等腰三角形, 否则总有两个不同的接收时间 t_{r1} 和 t_{r2} 。

到此为止, A 先生成功地把距离的测量转化为了时间的测量。于是, 现在的问题变为: 如何测量闪光到达的时间 t_{r1} 和 t_{r2} 。

很容易想到, 在 P_1 和 P_2 点及 A 先生自身处各放置一个时钟, 三个时钟在最开始就彼此对准, 大家约定好 P_1 点和 P_2 点在同一个时刻——比如 7:00:00——开始发射闪光, 于是假如 A 先生分别在 7:00:01 和 7:00:02 看到 P_1 点和 P_2 点的闪光, 那么他就知道自己和 P_1 点的距离是闪光走 1 秒的距离, 而和 P_2 点的距离就是闪光走 2 s 的距离。

看起来这个方案不错, A 先生无须一个超长的尺子, 而只需要携带一个时钟就可以了。实际上, 这个原理也正是 GPS 系统最基本的工作原理。听起来有点匪夷所思, 但 GPS 的基本原理就是这么简单。

这个测量时间的方案看起来很简单, 可是仔细想一想就会发现一些明显的问题。

第一个困难是, 如果 P_1 点和 P_2 点发射的是一样的闪光的话, A 先生如何能区别出先后收到的闪光分别来自 P_1 点还是 P_2 点?

第二个困难是, 如何保证接收时刻 t_{r1} 和 t_{r2} 的准确测量? 理解这个问题的提出必须结合光速的绝对值来考虑, 光在 1 s 的时间里大概可以走 300 000 km。所以如果 A 先生携带的时钟不那么精准, 比如错了 1 s, 那么 t_{r1} 和 t_{r2} 的测量值就会错 1 s, 由此而带来的距离测量值就会错 300 km, 因为 $2.997 \times 10^8 \times 1 \text{ ms} = 299.7 \text{ km}$ 。1 s 在我们日常的生活中看似微不足道, 但这里却带来巨大的误差, 这实在是差之毫厘, 谬以千里。

第一个问题比较好解决, 我们可以让 P_1 点发红色的闪光, 而 P_2 点发蓝色的闪光, 这样 A 先生就知道哪个闪光来自哪个参考点。推而广之, 也就是说, 每一个参考点必须用一个唯一的标识 (ID 号) 来标志自己发射的信号。

第二个问题比较棘手。为了理解这个问题, 我们有必要先来了解一下时钟的工作原理。

1.1.2 时钟问题

在人类文明前进的征途中，不论世事如何变迁、技术如何进步，当我们回顾时间测量技术时，会发现一个不变的结论，即时间的测量总是通过对于某个周期事件的计数来实现的。远古时期的人们通过对日升日落进行计数，得知以天为单位的时间尺度，伽利略和惠更斯时代人们已经可以制作利用单摆的简谐运动的周期进行计时的摆钟了，进入电子时代以后更是通过更为精巧和稳定的电子振荡器进行计时，现代数字电路中大量使用的时钟信号其实就是某种周期事件的具体实现。

现代的时钟大量采用石英晶体振荡器作为频率基准，例如，石英钟里使用的 32 768 Hz 的晶振。为了产生秒的计数，就必须用一个计数器对 32 768 Hz 晶振的振荡周期进行计数，当计数器计满 2^{15} 个振荡周期时就产生一个秒进位信号。可是这个秒进位信号只有在晶振确实是以 32 768 Hz 的频率值振荡时才是准确的一秒。32 768 Hz 只是这个晶振的标称值，其实际测量值却不一定就是如此。衡量一个晶振最重要的两个指标是频率准确度（Accuracy）和频率稳定度（Stability）。晶振的频率测量值和标称值之间几乎是一定会存在一个偏差的，这个偏差就是频率准确度。比如标称值为 1 MHz 的晶振，实际测量值可能是 999 999 Hz，那么，其频率准确度就是 1 Hz。更为合理的表示方法是相对频率准确度（Relative Frequency Accuracy），其表示值为 $\frac{\Delta f}{f_0}$ ，其中 Δf 是测量值和标称值的差， f_0 为晶振的标称频率值。可以看出频率准确

度其实是个比率值，是个没有量纲的量，一般来说可以表示为 ppm， $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$ 。在上面的例子中，其相对频率准确度就是 10^{-6} ，即 1 ppm。频率测量值和标称值之间的偏差还会随着时间变化，这个偏差对时间的导数反映了晶振的频率稳定度。频率稳定度和多种因素相关，常见的有温度变化、电压变化、自身老化、外界动态应力等。

相对频率准确度可以表示为

$$F = \frac{f - f_0}{f_0} \quad (1.3)$$

式(1.3)中， f_0 是标称值； f 是实际测量值。

如果对频率标称值为 f_0 的晶振进行计数，计数长度取决于所定时的长短，此处设为 N ，则理论计时时间为

$$T_0 = \frac{N}{f_0} \quad (1.4)$$

但由于频率准确度的问题，实际计时时间为

$$T = \frac{N}{f} \quad (1.5)$$

设 $\Delta f = f - f_0$ ，则有计时误差

$$\Delta T = T - T_0 = \frac{N\Delta f}{f_0} \approx \frac{T_0\Delta f}{f_0} = T_0 F \quad (1.6)$$

式(1.6)最后一步的近似是因为一般来说, $\Delta f \ll f_0$ 。

由式(1.6)可以很容易得到 $\frac{\Delta T}{T_0} = F$, 这个式子表明, 只要 F 不为 0 就必定会导

致计时误差, 而且该误差和 F 成正比。如果取 $T_0=1\text{ s}$, 那么 $\Delta T = F$ 。这个结论的物理意义就是, 对任何一个晶振的标称值频率计时 1 s, 实际得到的时间长度和理论上的 1 s 的偏差就是这个晶振的相对频率准确度。这个结论在 GPS 接收机里的应用在后续章节里还要详述。

所以 A 先生就面临这个难题: 即使在一开始他把自己的时钟和 P_1 、 P_2 点的时钟都对准了, 可是由于晶振的频率准确度问题, 过一段时间后就不能准确地从本地时钟得到时间的信息。除非他不停地与 P_1 点和 P_2 点的时钟进行校对, 这显然是不现实的。

在考虑第二个问题的时候, 不可避免地出现第三个问题: 如果时钟的严格对准是件困难的事情, 我们又如何保证 P_1 和 P_2 两点的时钟保持对准? 这个问题的出现是因为我们前面的讨论都是基于 P_1 和 P_2 的闪光严格地同时发出, 这样它们才能共享一个发射时间, 否则后续的讨论都无从谈起。

第三个困难是这样解决的: 因为参考点只有两个, 我们可以运用非常复杂的技术和高昂的成本制作两个非常精准的时钟, 这两个时钟之精确性近乎完美。实际上, GPS 系统中的卫星, 作为定位的参考点, 就使用了铷或铯的原子钟, 其相对频率稳定度可达 $10^{-12} \sim 10^{-14}$, 同时地面控制站还时刻在监控卫星上的原子钟, 并在需要的时候及时进行调整。

此时会有人问, 如果 A 先生也配置一台原子钟, 那么第二个困难不就解决了吗? 理论上可以, 可实际上不可行。因为原子钟高昂的成本和复杂的技术, 最终用户负担不起使用原子钟的接收机¹。之所以参考点可以配置原子钟是因为只有屈指可数的几个参考点, 而用户却有成千上万个。

所以到目前为止, 我们还没有解决第二个困难的好办法。

1.1.3 一个改进的系统

我们先把第二个问题放在一边, 姑且认为 A 先生的时钟非常准, 可以足够精确地测量闪光到达的时间, 于是他就可以基于式(1.1)和式(1.2)来实现定位。可是这个方案还是有一些缺憾。现在的方案简单描述如下: 参考点 P_1 和 P_2 只在一些约定好的

¹ 随着技术的进步和成本的降低, 目前考虑在 GPS 接收机中使用原子钟也不是一件不可能的事情。有一些公司已经在进行片上原子钟 (Chip-Scale Atomic Clock) 的开发和生产, 这种原子钟体积在厘米级别, 功耗几十毫瓦左右, 已经能在小型接收机内使用。在将来的接收机设计中, 也许会考虑使用这种芯片级的原子钟。

时刻发出闪光，我们可以选择在每一个整秒的时刻发出闪光，例如，在 7:00:00, 7:00:01, 7:00:02, ..., P_1 和 P_2 同时发出闪光，而且同一个参考点在不同整秒发出的闪光都是一样的。

这样的设置就会带来两个问题：第一，A 先生每一秒钟只能实现一次定位，如果错过了当前时刻的闪光，就只能等下一秒。最好能实现无论何时 A 先生只要读一下自己的时钟就可以实现一次定位。第二，如果 A 先生距离参考点很远，比如超过了 300 000 km，那么闪光从参考点到 A 先生就要超过 1 s 的时间，那么 A 先生将无法得知自己收到的闪光在何时发出，因为 1 s 前发出的闪光和 10 s 前的闪光并无二致，也因此无从计算自己和参考点之间的距离，就不能利用式(1.1)和式(1.2)来定位。这个困难可以叫作整秒模糊度问题，这个问题的根本原因是因为每一次发射的闪光都是相同的。

让我们对现在的简单定位系统做一些改进。

首先，我们让参考点发射闪光的频率加快，以前是 1 s 发一次，现在每秒发 10^6 次，即每 $1\ \mu\text{s}$ 就发一次。同时 P_1 和 P_2 点发射的红蓝闪光依然保持同步，每 $1\ \mu\text{s}$ 的时刻，一个红色闪光和一个蓝色闪光严格地同时发出。第二个改进是在每一个闪光上调制上发射时间的信息，由此 A 先生接收到一个闪光后可以由上面调制的时间信息得知这个闪光的发射时间。为了读取闪光上面调制的发射时间，A 先生现在除了要携带一台时钟以外，还需要装备一台“闪光接收器”，这个接收器也许并不是一个实际的仪器，也可能只是现有的仪器中的一个功能，其目的是为了解码闪光的调制信息。

图 1.3 给出了改进后的参考点发射闪光的示意图。由图中可以看出，红、蓝闪光发射时刻的同步关系，而且每一个闪光上面都调制了自己的发射时刻。这里要着重提出的是，这个严格的同步关系只有在参考点才是正确的，在接收点即 A 先生的接收器就不存在这个结论了。原因很简单，A 先生和两个参考点的距离是不一样的，所以闪光所需的传输时间也不一样，导致在接收端红、蓝闪光的同步关系被破坏。

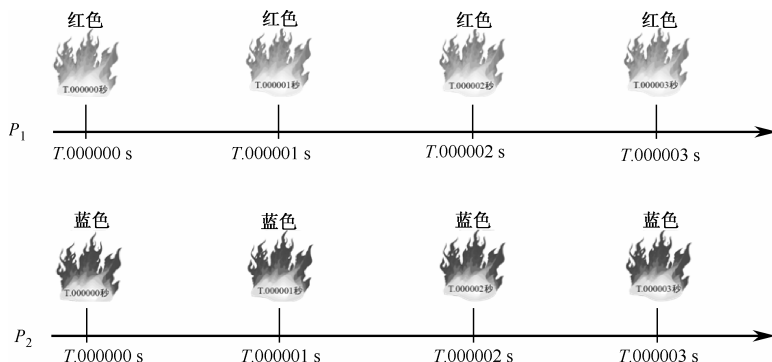


图 1.3 红蓝闪光的发射间隔时间为 $1\ \mu\text{s}$ ，同时在每个闪光上调制器发射时间

下面我们来分析一下这两个改进对定位会有什么影响。

首先，现在 A 先生每一次读取自己的时钟值的时候，只要他愿意多等 $1\ \mu\text{s}$ ，他

的接收器必然会收到两个闪光，一蓝一红。这两个闪光也许不是严格同时到达 A 先生的接收器的，但它们之间的时间差一定小于 $1\ \mu\text{s}$ 。

我们已经知道 $1\ \mu\text{s}$ 带来的距离误差是 $300\ \text{m}$ 左右，如果我们可以容忍 $300\ \text{m}$ 的误差的话就可以把这两个闪光到达的时间差忽略不计，而认为它们是同时到达，而到达的时间就是 A 先生自己的时钟值。如前所述，虽然这两个闪光是同时到达，但它们两个的发射时间是不同的。

假设 A 先生的接收器在某一个时刻 t_r 接收到了红色和蓝色闪光各一个，从闪光上调制的信息可以得到各自的发射时间。由此 A 先生得到了三个时间观测量，红色闪光和蓝色闪光的发射时间 t_{s1} 、 t_{s2} 和自己的本地时间 t_r 。 t_{s1} 和 t_{s2} 总是准确的，因为它们来自于参考点的原子钟。现在我们假设 A 先生自己的时钟是一台极其精准的原子钟，所以本地时间 t_r 可以很精确，那么红色闪光和蓝色闪光传输的时间就是 $(t_{s1} - t_r)$ 和 $(t_{s2} - t_r)$ ，于是可以列出如下方程：

$$S_1 = c(t_{s1} - t_r) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \quad (1.7)$$

$$S_2 = c(t_{s2} - t_r) = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \quad (1.8)$$

因为 $1\ \mu\text{s}$ 的时间是如此得短，我们几乎可以说现在只要 A 先生读一下自己的接收器就能得到一组数据： t_{s1} 、 t_{s2} 和 t_r ，从而实现一次定位解算。而且由于每个闪光都携带自己发射时间的信息，所以整秒模糊度问题也得以解决。

但这个改进的系统是基于 A 先生使用了一台及其精准的原子钟，所以依然没有解决 1.1.1 节中提到的第二个问题。

现在假设 A 先生用了一台一般的廉价时钟，于是他每一次读取接收器的时候，他的本地时间是不准的，用 t'_r 表示。但是 t_{s1} 和 t_{s2} 都是准确的，因为这两个时间量都是从闪光自身调制的信号得到的，而不是从本地时间读取的。如果我们假设 t'_r 和 t_r 的偏差为 b ，即 $t'_r = t_r - b$ ，我们就可以由式(1.7)和式(1.8)得到

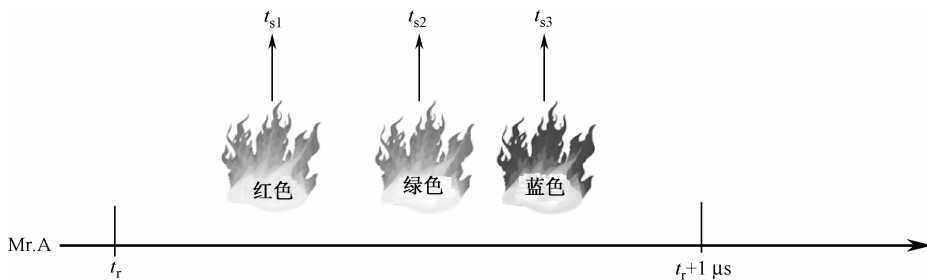
$$\rho_1 = c(t_{s1} - t'_r) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} + cb \quad (1.9)$$

$$\rho_2 = c(t_{s2} - t'_r) = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} + cb \quad (1.10)$$

在这两个方程中，我们用 ρ 而不再用 S 是因为 ρ 不再是准确的距离量，这个量和真实的距离相差一个时间常数 b ，所以把 ρ 称作伪距。该方程组有三个未知量 (x, y, b) ，却只有两个方程，所以解不出来。

仔细观察式(1.9)和式(1.10)可以发现，每一参考点给出一个方程，A 先生有两个参考点 P_1 和 P_2 ，因此有两个方程。于是很自然地想到，如果再多有一个参考点，就可以多得到一个方程，于是就可以解出 (x, y, b) 。

现在如果加上一个新参考点 $P_3(x_3, y_3)$ ， P_3 发射绿色闪光，并且与 P_1 和 P_2 的红色、蓝色闪光严格保持同步的发射时间，通过类似的分析可知，A 先生的接收器在每 $1\ \mu\text{s}$ 会接收到三个闪光，如图 1.4 所示。

图 1.4 A 先生在 t_r 时刻收到三个闪光

相应地，可以得到三个方程

$$\rho_1 = c(t_{s1} - t'_r) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} + cb \quad (1.11)$$

$$\rho_2 = c(t_{s2} - t'_r) = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} + cb \quad (1.12)$$

$$\rho_3 = c(t_{s3} - t'_r) = \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2} + cb \quad (1.13)$$

于是 A 先生可以解出 (x, y, b) 。1.1.1 节中提到的第二个问题迎刃而解，而且不仅解算出了定位信息，还解出了 t'_r 和 t_r 的偏差，于是 A 先生可以用这个偏差去校正本地时间 t'_r 从而可以得到准确的本地时间。我们把这个功能叫作精确授时功能。这实在是一个意想不到的副产品！

于是 A 先生不仅可以回答“我身在何处”，还可以回答“我身处何时”。从式 (1.11)~式 (1.13) 可以看出，位置测量精度和时间测量的精度是紧密耦合的，伪距 ρ_i 的测量精度直接确定了位置精度和时间精度。时间精度和位置精度之间存在的线性关系，系数为 $1/c$ 。例如，当位置精度是 30 m 时，时间精度将是 $30/c=100$ ns；当位置精度是 300 m 时，时间精度将是 $300/c=1$ μs。

利用三个参考点进行定位的图示由图 1.2 变为图 1.5。由此图可以看到，现在 A 先生不仅可以算出自己的位置 (x, y) ，还可以算出自己与精确时间的偏差 b ，这实在是件值得庆贺的事情。

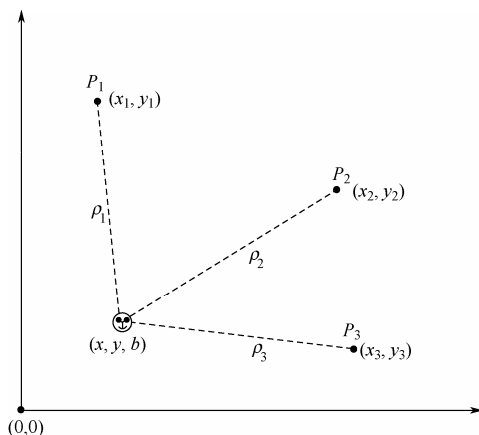


图 1.5 A 先生现在需要三个参考点来定位，同时可以实现授时功能

1.1.4 改进后系统的总结

在 1.1.3 节里, 我们把原来的基本定位系统加以改进, 结果是出人意料地好。A 先生如今可以随时进行定位解算, 而且还可以得到精确的授时。当然系统的复杂程度要高了一些。对参考点来说, 不仅要每秒发 10^6 个闪光, 而且每个闪光还要调制发射时间。对 A 先生来说, 需要一个能接收并解调闪光调制信息的接收器, 而且要接收至少 3 个参考点的闪光, 但好处是不再需要一个准确的本地时钟, 只要一个廉价时钟即可, 同时还可以得到精确的本地时间。

现在这个系统是基于两维世界, 但推广到我们生活的三维世界并不是件难事, 只要将 A 先生的坐标加上一维, 成为 (x, y, z, b) 即可。相对应地, 所需要的最少的参考点数目变为 4 个, 即所需的方程数目也变成 4 个。

$$\rho_1 = c(t_{s1} - t'_r) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} + cb \quad (1.14)$$

$$\rho_2 = c(t_{s2} - t'_s) = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2} + cb \quad (1.15)$$

$$\rho_3 = c(t_{s3} - t'_r) = \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2} + cb \quad (1.16)$$

$$\rho_4 = c(t_{s4} - t'_r) = \sqrt{(x - x_4)^2 + (y - y_4)^2 + (z - z_4)^2} + cb \quad (1.17)$$

式(1.14)~式(1.17)实际上就是 GPS 系统的伪距方程, 而这里的描述其实已经涉及 GPS 接收机中伪距观测量的读取。关于如何得到伪距观测量的具体方法, 将在第 5 章讲述。在实际的接收机设计中, 往往会得到多于 4 个的卫星观测量, 此时得到的方程组式(1.14)~式(1.17)将会变为超定方程, 在第 7 章将会讲解如何利用最小二乘法和卡尔曼滤波的方法对多于 4 个的方程得到尽可能准确的定位结果。

总结这几节在实现这个定位系统的过程中, 对该系统的基本要求进行抽象, 我们得到以下结论:

- ① 需要若干个参考点, 而这些参考点坐标已知。
- ② 这些参考点要发射某种信号, 这些信号需要有唯一的标识信息 (ID) 和其他参考点的信号区分开来。
- ③ 参考点连续发射信号, 该信号可以被用户的接收设备接收到。
- ④ 每个参考点发送的信号和其他参考点在时间上严格同步。
- ⑤ 用户接收到某参考点的信号后, 可以从信号调制的信息知道此时此刻接收到的信号的准确发送时间。
- ⑥ 用户自身有一个时钟, 但无须非常准。

初学者看到这些要求也许没有什么感觉, 但希望读者能把这几条要求记在心里, 当完全理解了 GPS 定位的全部过程和 GPS 接收机的原理的时候, 再回过头看看这些要求, 就会有恍然大悟之感, 同时也会赞叹整个 GPS 系统设计之精妙。

从以上要求可以看出, GPS 系统对时间同步的要求非常高, 这就需要有一个严格定义的时间标准作为参照。同时为了得到有意义的定位结果, 必须在一个严格定

义的坐标系中讨论，所以下面两节将简要介绍目前常用的坐标系和时间标准，作为后续章节的基础。

GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo 的定位原理基本相同，所以只要理解了 GPS 定位的基本原理，那么理解其他几个 GNSS 系统的定位原理就没有什么难点了。

1.2 常用坐标系

1.2.1 地心惯性坐标系

惯性坐标系必须是静止的或者是匀速运动的，其加速度为 0，所以牛顿运动定律可以在惯性坐标系中很好地适用。惯性坐标系的原点可以在任意点，其三个坐标轴可以是任意三个互相正交的方向，不同方向的坐标轴定义了不同的惯性坐标系。对于不同的坐标系之间的相互转换在附录 B 中有详细阐述。

考虑如下的一个惯性坐标系的选取：该惯性系原点和地球的质心重合， Z 轴和地球自转轴重合， X 轴和 Y 轴组成地球赤道面， X 轴指向春分点，即地球赤道面和地球公转轨道面交线的方向， Y 轴和 X 轴与 Z 轴一起构成右手系。由于春分点不受地球自转而改变，所以 X 轴可以认为是固定的；同时地球自转轴虽然存在“极移”现象，但在短时间内也可以认为是固定不变的，所以如此构成的惯性系叫作地心惯性坐标系（Earth Centered Inertial Frame），简记为 ECI 坐标系。图 1.6 是 ECI 坐标系的示意图，图中阴影区域为地球轨道面，地球自转轨道面和绕太阳公转轨道面之间有一个夹角，叫作黄赤交角，两个轨道面之间的交线的两个端点分别叫作秋分点和春分点，每年的 9 月 23 日，地球通过秋分点，3 月 21 日通过春分点，春分点和秋分点是地球公转轨道上日夜时长相等的位置。

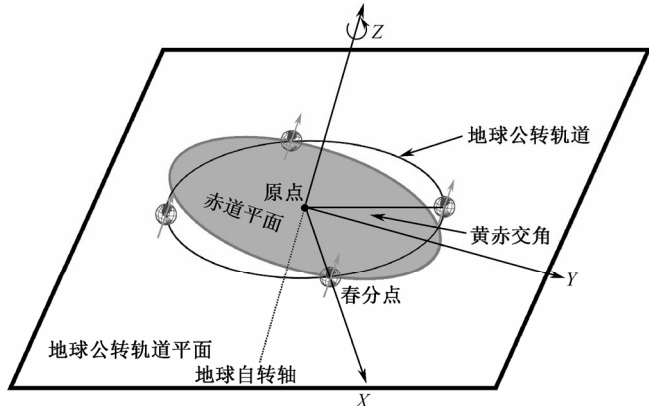


图 1.6 ECI 惯性坐标系图示

众所周知,地球在绕着太阳公转,公转周期是 1 年,同时太阳也在绕着银河系旋转;地球地轴在空间也在运动,包括复杂的岁差和章动,图 1.7 显示的图来自于 IERS 的官方网站 <http://www.iers.org/>,图中数据显示的是地球自转轴在 2003 年至 2013 年的十年间的极移现象, X 轴和 Y 轴的单位均为弧度秒(arcsecond)。同时由于受到地球自身不规则球体的引力和月亮引力的作用,地球质心的位置也存在扰动,所以严格来说,地心惯性坐标系并不是真正意义上的惯性系,然而在短时间内可以近似认为是惯性系。

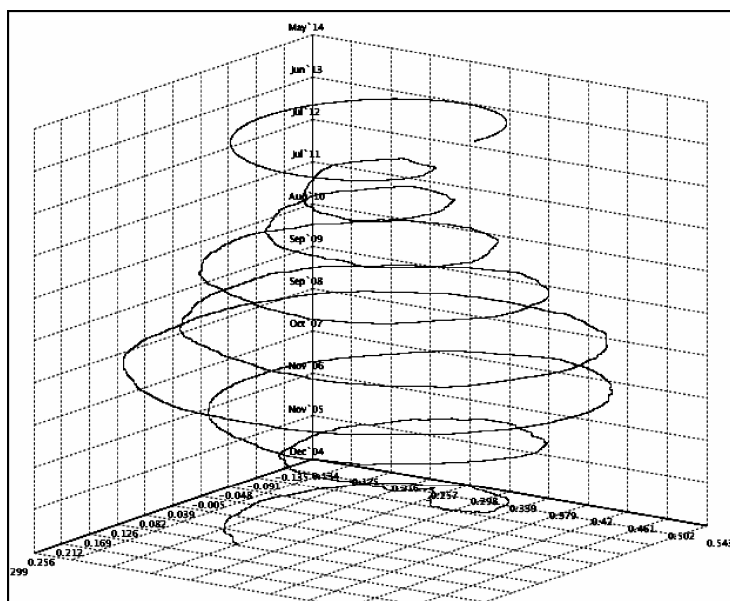


图 1.7 地球自转轴在 2003 年至 2013 年之间的极移情况

1.2.2 测地坐标系

测地坐标系 (Geodetic Frame) 即人们日常生活中经常使用的经度 (Latitude)、纬度 (Longitude) 和高度 (Height 或 Altitude) 坐标系,所以有人将它简记为 LLH 坐标系。在定义测地坐标系以前,有必要对大地水准面 (Geoid) 做一个简介。

地球的形状大体和一个旋转椭球相似,两极之间的长度略短于赤道所在平面的直径。根据 WGS84 坐标系的有关参数¹,地球的长半轴为 6 378 137 m,短半轴为 6 356 752 m,可见短半轴比长半轴短了将近 20 km。地球的椭球是绕着短半轴旋转所得的,即一个形状略扁的椭球。旋转椭球的中心和地球地心重合,所以只需要两

¹ 其他坐标系中定义的地球椭球模型和 WGS84 略有差别,但差别不是很大,所以这里以 WGS84 坐标系为例不会带来严重的混淆。

个信息就可以完全定义该椭球坐标系：长半轴和短半轴的长度，分别记为 a 和 b 。由这两个量还可以衍生出以下两个重要的量。

- 离心率 e ：定义为 $e^2 = (a^2 - b^2) / a^2$ ；
- 扁率 f ：定义为 $f = (a - b) / a$ 。

扁率和离心率的相互转换关系为 $e^2 = 2f - f^2$ 。根据目前被广泛使用的 WGS84 坐标系，可以得知地球椭球的离心率是 0.081 819 19，扁率是 0.003 352 81。

如果地球的表面是光滑的，则地球的自然表面就是这个旋转椭球的球面，但实际上地球表面高低不平并且变化异常，最高峰珠穆朗玛峰比最低洼处马里亚纳海沟高出近 20 km。在这种情况下，大地水准面的定义是一个非常复杂的过程。一般来说，需要对巨量的数据进行最小二乘拟合才能得到大地水准面的定义，这些数据往往包括地理测绘的数据和重力场的数据，而且在不同的历史时期对大地水准面有着不同的定义。测量仪器的性能和测量手段的更新在极大程度上改进了大地水准面的定义，尤其进入航空时代以来，以绕地人造卫星为平台的遥测遥感技术更为大地水准面的测量提供更有力的武器。由于本书是侧重于 GNSS 接收机设计方面，所以在此我们不需要在大地水准面的定义和测量上消耗过多的时间和精力，读者可以把大地水准面简单理解为以世界平均海平面为参考的一个等重力势面，在这个面上处处都有相同的重力势，并且重力矢量的方向和该处的切平面相垂直。大地水准面的概念在定义高程的时候需要用到。

图 1.8 可以帮助我们理解测地坐标系的定义。图中 P 点是大地水准面某处的一点， P 点和地球自转轴构成的平面和赤道面垂直，叫作子午面，子午面和赤道有一条过地心的交线 OQ 。众所周知的本初子午面就是通过英国格林威治天文台的子午面。 P 点的测地坐标由三个坐标量构成，其定义分别如下所述。

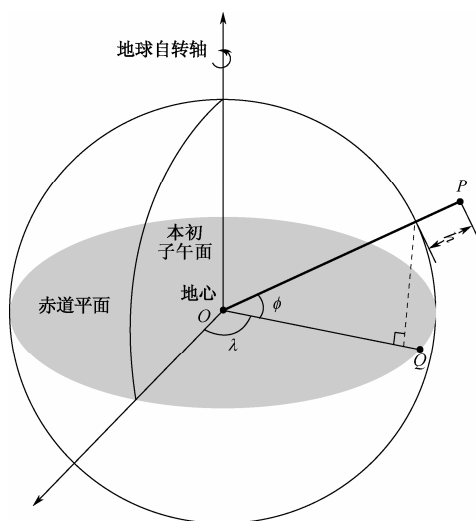


图 1.8 测地坐标系图示

- 纬度: OQ 与过 P 点的椭球表面的法线之间的夹角, 一般用 ϕ 表示。纬度在赤道附近比较小, 随着往极地附近移动逐渐变大。纬度的范围是 $[-90^\circ, +90^\circ]$, 北半球为正, 南半球为负, 在北极点取到 $+90^\circ$, 在南极点取到 -90° 。
- 经度: 在赤道面内测得的 OQ 与本初子午面之间的夹角, 一般用 λ 表示。经度范围是 $[-180^\circ, +180^\circ]$, 零度子午线以东方向为正。
- 高度: 从 P 向大地水准面做投影, 从 P 点到投影点的距离就是高度, 一般用 h 来表示。

在地球表面的大多数地方, 图 1.8 中过 P 点的法线方向并不通过地心, 而是有一个很小的偏差, 只有在纬度为 0° 或 $\pm 90^\circ$ 的时候过 P 点的法线才会通过地心。所以图中的表示只是一个近似表示, 这一点在实际运用中需要注意。

地球表面相同纬度的曲线叫作纬线, 所有的纬线都是圆, 纬度越高纬线的半径越小。相同经度的曲线叫作经线, 也叫作子午线, 所有的子午线都是近似圆的椭圆, 子午线从地球北极出发终于地球南极。历史上纬度的测量通过六分仪等航海仪器测量太阳的仰角并加以必要的航海历修正来完成, 经度的精确测量却历经波折, 这是因为经度线的划分是人为完成的, 并不像纬度线那样存在地理、地形地貌、天体运行等方面的明显的自然差异, 所以无法像纬度那样通过直接测量太阳的角度来测量。15 世纪开始的大航海时代对于远洋航行中的船队的定位有着迫切的要求, 17—18 世纪的多次海难促使人们开始对航海定位精度的重要性提到生死攸关的高度, 其中最广为人熟知的当属 1707 年 11 月 2 日英国皇家海军的克劳斯里·夏威尔 (Cloudesley Shovell) 上将率领的舰队在击败了法国海军舰队后, 在返程的途中由于大雾迷失方向而触礁沉没, 导致近 2 000 名海军士兵命丧夕利群岛海域 (经纬度为 49.9334°N , 6.325°W 附近) 的故事。1714 年英国议会甚至通过了《经度法案》以立法的形式寻求解决经度测量的方法, 最初由各行各业提出的方法有很多, 包括星图法、月距法、钟表法等, 最终由英国的工匠约翰·哈里森通过制作精确的航海钟 H1、H2、H3 和 H4 以保持精确的航行时间而最终解决, 也就是在经度的测量问题解决以后才最终确定了英国格林威治天文台所在位置为零经度线, 随之而确定的还有随后近两百年的英国海洋霸主地位。

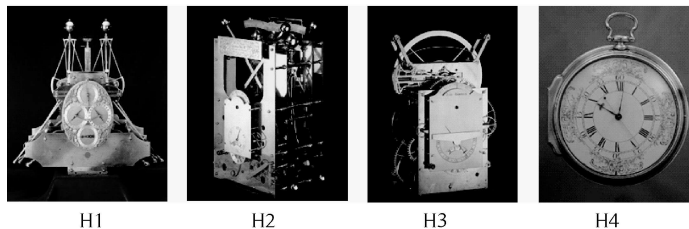


图 1.9 约翰·哈里森制作的四块航海钟, 最终解决了经度测量问题

(该图片来自于互联网)

测地坐标系不是直角坐标系，而是极坐标系，所以在做坐标转换的时候不能采用附录 B 中的方法。同时测地坐标系也有一些不方便的地方，比如相同的经度跨度在不同的纬度有着不同的距离，比如在赤道附近 1° 经度大概有 110 km 的跨度，但在纬度 60° 的地方却只有大约 55 km 的跨度。

测地坐标系和航海技术有一些很有趣的渊源。比如海里的定义，海里被定义为地球椭球面大圆 1 分的弧长，即大约是 1.855 km，所以可以很更容易地计算出地球的赤道的长度大约是 $360 \times 60 = 21\,600$ 海里。今天舰船的航速往往用“节”作为单位来表示，1 节就是 1 海里/小时，因为经度线都是大圆，所以在南北方向即纬度相差 1 度则几何距离就相差 60 海里，这样如果在大洋上南北方向航行了 60 节就说明纬度变化了 1 度，这样的单位设置便于舰船在航行中通过船速推算自身的经纬度坐标，这种技术随后得到了继承，被称作航位推算技术 (Dead Reckoning)，简称 DR 技术，当然现代的 DR 技术往往是通过惯性传感器或其他速度感知器件来完成的。

在 GNSS 接收机中卫星的位置坐标是在 ECEF 坐标系中表示的，所以解算得到的用户位置坐标也是在 ECEF 坐标系中表示的，但人们在许多应用场合更习惯于用测地坐标系，所以 ECEF 坐标系和测地坐标系之间的相互转换也是一个很重要的问题。同时在后面将要讲解的 ENU 坐标系，也需要知道用户的经度和纬度以后才能被确定下来。

1.2.3 ECEF 坐标系

ECEF 坐标系的全称是 Earth-Centered-Earth-Fixed 坐标系，所以也被译为地心地固坐标系。从字面意义理解，所有以地球质心为原点，坐标轴刚性附着在地球上的坐标系都为地心地固坐标系，但是在 GNSS 领域，人们提到 ECEF 坐标系就是 ECEF 直角坐标系，其原点在地心， X 轴指向本初子午面和赤道的交点，即 0° 经线和 0° 纬线的交点； Z 轴指向地球的北极，即 Z 轴和地球自转轴重合； Y 轴和 X 轴与 Z 轴一起构成右手坐标系。图 1.10 给出了 ECEF 坐标系的图示。

由于地球自转和绕太阳的公转，ECEF 坐标系不是惯性系。相对于 ECI 惯性坐标系来说，ECEF 坐标系的旋转角速度为

$$\omega_{ie} \approx \frac{(1+365.25) \times 2\pi}{365.25 \times 24 \times 3\,600} = 7.292\,115 \times 10^{-5} \quad \text{rad/s} \quad (1.18)$$

式(1.18)应该如此理解：地球公转一圈耗时一年，即 365.25 天，总共转过了 $(365.25+1)$ 圈，其中多出来的 1 圈来自于一年中地球绕太阳公转的一圈，然后除以总共消耗的时间，即 $365.25 \times 24 \times 3\,600$ s，得到其角速度。角速度 $\vec{\omega}_{ie}$ 是矢量，因为旋转方向是绕 ECEF 坐标系的 Z 轴，所以角速度在 ECEF 坐标系中的表示就是 $[0, 0, \omega_{ie}]^T$ 。

ECEF 坐标系的角速度虽然数值很小，但在某些场合却不能忽略。比如后面章

节将会讲解到的导航定位算法中，在卫星信号从太空传输到地面的过程中，就必须考虑地球在这段时间内转过的角度，相应地需要对参与定位的卫星的位置进行调整，否则会带来不可忽略的定位误差。

无一例外地，每一个 GNSS 系统的接口控制文档（ICD）中都会首先说明其系统定位的 ECEF 坐标框架基本参数。表 1.1 中列出了 4 种 GNSS 系统的坐标框架的主要差别。

表 1.1 4 种 GNSS 系统对 ECEF 坐标框架的主要参数定义

GNSS	差异项				
	坐标框架	半长轴 / m	扁率	地球自转角速度 / (弧度/s)	引力常数 (GM)
GPS	WGS-84	6 378 137	1/298.257 223 563	$7.292\ 115\ 146\ 7 \times 10^{-5}$	$398\ 600.5 \times 10^9$
北斗	CGCS 2000	6 378 137	1/298.257 222 101	$7.292\ 115\ 146\ 7 \times 10^{-5}$	$398\ 600.4418 \times 10^9$
GLONASS	PZ-90	6 378 136	1/298.257 839 303	$7.292\ 115 \times 10^{-5}$	$398\ 600.44 \times 10^9$
Galileo	GTRF	6 378 137	1/298.257 222 101	$7.292\ 115\ 146\ 7 \times 10^{-5}$	$398\ 600.4418 \times 10^9$

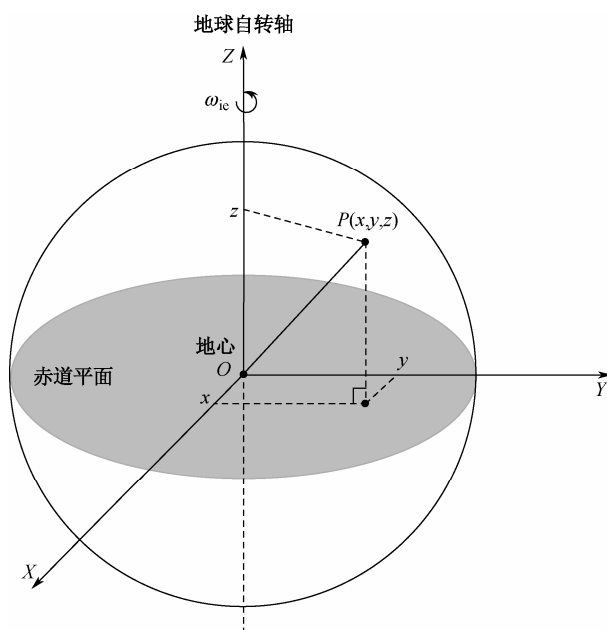


图 1.10 ECEF 坐标系图示

不同坐标系主要在坐标原点、地球椭球半长轴、椭球扁率、引力常数等方面有细微的差别。其中半长轴和扁率定义了地球椭球的形状和离心率等基本信息，地球自转角速度考虑到 ECEF 坐标系不是惯性系，所以必须给出其自转角速度，引力常数是和卫星轨道周期的计算密切相关的，基本原理可以参看本书第 6 章的内容。

在接收机内部，作为定位参考点的卫星位置是在 ECEF 坐标系内表示的，得到的用户位置一般也在 ECEF 坐标系内，但直接输出 ECEF 坐标对大多数人来说比较晦涩难懂，人们往往比较习惯于用经纬度和高度来表示位置，所以 ECEF 坐标系和测地坐标系之间的相互转换就显得尤为重要。

更进一步的理论分析表明，从测地坐标系到 ECEF 坐标系的转换可以通过以下关系式完成。

$$x = (R_N + h) \cos(\phi) \cos(\lambda) \quad (1.19)$$

$$y = (R_N + h) \cos(\phi) \sin(\lambda) \quad (1.20)$$

$$z = [R_N(1 - e^2) + h] \sin(\phi) \quad (1.21)$$

其中，

$$R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}} \quad (1.22)$$

R_N 的意义可以用图 1.11 解释。首先通过 P 点的子午面为图中所示的椭圆平面，过 P 点在子午面内作该椭圆曲线的垂线，和椭圆交于 N 点，同时和 Y 轴交于 T 点，而从 T 点到 N 点的长度即为 R_N 。图中的椭圆显然和实际情况不符，因为实际的地球子午面离心率非常小，可以近似看作一个圆，这里夸大了离心率是为了图示看起来更清楚一些。图中 TN 和 X 轴的交角即为纬度 ϕ 。具体的推导过程比较烦琐，所以单列在附录 D 中给出。

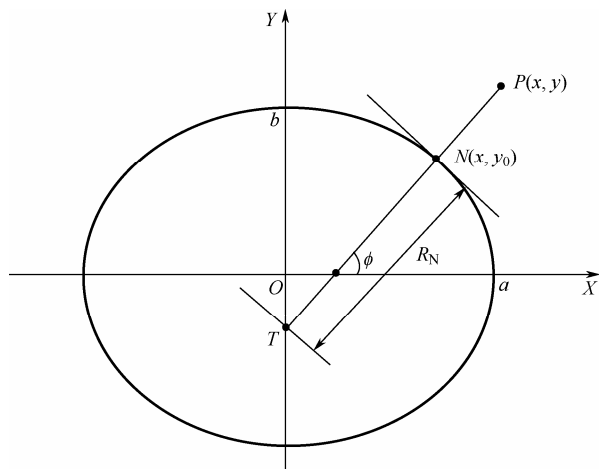


图 1.11 R_N 的意义

从式(1.19)~式(1.21)可以得到 ECEF 中的速度 $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ 和 $(\dot{\phi}, \dot{\lambda}, \dot{h})$ 的关系，对式(1.19)~式(1.21)两边同时对时间求导得到

$$\begin{aligned} \dot{x} = & (R_M + h)[- \sin(\phi) \cos(\lambda)]\dot{\phi} + (R_N + h)[- \cos(\phi) \sin(\lambda)]\dot{\lambda} \\ & + [\cos(\phi) \cos(\lambda)]\dot{h} \end{aligned} \quad (1.23)$$

$$\begin{aligned}\dot{y} &= (R_M + h)[- \sin(\phi) \sin(\lambda)]\dot{\phi} + (R_N + h)[\cos(\phi) \cos(\lambda)]\dot{\lambda} \\ &\quad + [\cos(\phi) \sin(\lambda)]\dot{h}\end{aligned}\quad (1.24)$$

$$\dot{z} = (R_M + h)[\cos(\phi)]\dot{\phi} + [\sin(\phi)]\dot{h}\quad (1.25)$$

将式(1.23)~式(1.25)写成矩阵形式, 即

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -\cos(\lambda) \sin(\phi) & -\sin(\lambda) & -\cos(\lambda) \cos(\phi) \\ -\sin(\lambda) \sin(\phi) & \cos(\lambda) & -\sin(\lambda) \cos(\phi) \\ \cos(\phi) & 0 & -\sin(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (R_M + h) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ (R_N + h) \cos(\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{h} \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (1.26)$$

式(1.26)中的 R_M 定义如下:

$$R_M = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e^2 \sin^2(\phi)} \quad (1.27)$$

知道了如何从 (ϕ, λ, h) 转换到 (x, y, z) , 理论上也就知道了如何从 (x, y, z) 转换到 (ϕ, λ, h) , 只要将式(1.19)~式(1.21)反推即可。可是从式(1.19)~式(1.21)很难得到 (ϕ, λ, h) 的解析解, 所以在实际中都是利用如下的迭代法来完成从 (x, y, z) 到 (ϕ, λ, h) 的转换的。

首先, 进行如下的初始化:

$$\begin{aligned}h &= 0 \\ R_N &= a \\ p &= \sqrt{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

然后, 进行如下迭代直至收敛:

$$\begin{aligned}\sin(\phi) &= \frac{z}{(1 - e^2)R_N + h} \\ \phi &= \text{atan}\left(\frac{z + e^2 R_N \sin(\phi)}{p}\right) \\ R_N &= \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}} \\ h &= \frac{p}{\cos(\phi)} - R_N\end{aligned}$$

在上述迭代过程中, 理论上, 可以直接由 $\arcsin[z / ((1 - e^2)R_N + h)]$ 得到 ϕ , 可是实践证明, 由 $\text{atan}(\frac{z + e^2 R_N \sin(\phi)}{p})$ 得到, ϕ 收敛得要快得多。利用上述迭代法, 经过 5 次迭代以后就能收敛到厘米级别。

1.2.4 ENU 或 NED 坐标系

ENU 坐标系的机理如图 1.12 所示。对于地球表面上的一点 P ，ENU 坐标系原点就是 P 点，过 P 点作一个地球椭球面的切平面，取正北方向为 Y 轴，正东方向为 X 轴， Z 轴指向法线方向。图中同时也给出了 ECEF 坐标系，用 X 轴、 Y 轴和 Z 轴表示，为了区别 ENU 坐标系的三个坐标轴，分别用 X_{ENU} 、 Y_{ENU} 和 Z_{ENU} 表示。

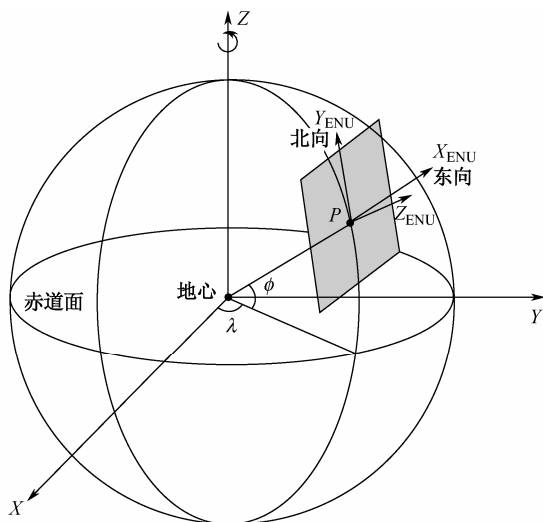


图 1.12 ENU 坐标系和 ECEF 坐标系的关系

从其定义可以看出，ENU 坐标系是由 P 点的位置决定的，当 P 点移动时，对应的 ENU 坐标系也随之移动。从这个特点来说，有些学者也把 ENU 坐标系叫作站心坐标系。

人们在实际生活中习惯于用“东南西北”等方向来标识某一点相对于自己的位置，此时的“东南西北”等方向就是该处在本地 ENU 坐标系中的表示。比如我们说 P 点的正北方向，就是在以 P 点为中心的 ENU 坐标系中顺着 Y 轴看过去的方向，而正东方向就是在 ENU 坐标系中向 X 轴看过去的方向。在地心惯性坐标系中看，在中国上海市的某一点的“正北”方向 and 在美国旧金山市的某一点的“正北”方向其实是完全不同的，所以如果不知道参考点的位置谈论方向容易产生混淆。

从图 1.10 中不难看出从 ECEF 坐标系到 ENU 坐标系转换的方法。首先将 ECEF 坐标系以 Z 轴为旋转轴旋转 $(\lambda + \pi/2)$ 角度，这一步的旋转矩阵为

$$R_1 = \begin{bmatrix} \cos(\pi/2 + \lambda) & \sin(\pi/2 + \lambda) & 0 & -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) & 0 \\ -\sin(\pi/2 + \lambda) & \cos(\pi/2 + \lambda) & 0 & -\cos(\lambda) & -\sin(\lambda) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.28)$$

然后再以 X 轴为旋转轴旋转 $(\pi/2 - \phi)$ 角度，这一步的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\pi/2 - \phi) & \sin(\pi/2 - \phi) \\ 0 & -\sin(\pi/2 - \phi) & \cos(\pi/2 - \phi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \\ 0 & -\cos(\phi) & \sin(\phi) \end{bmatrix} \quad (1.29)$$

所以, 从 ECEF 到 ENU 坐标系的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_{e2t} = \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) & 0 \\ -\cos(\lambda)\sin(\phi) & -\sin(\lambda)\sin(\phi) & \cos(\phi) \\ \cos(\lambda)\cos(\phi) & \sin(\lambda)\cos(\phi) & \sin(\phi) \end{bmatrix} \quad (1.30)$$

式(1.30)中的下标 e 表示 ECEF 坐标系, t 表示站心坐标系, 取其英文中切平面 Tangent Plane 的第一个字母。

与 ENU 坐标系很类似的一种坐标系是 NED 坐标系。将 ENU 坐标系的 X 轴和 Y 轴互换, 同时将 Z 轴反向就得到了 NED 坐标系, 这样 N、E、D 三个方向依然保持右手系, 可见从 ENU 到 NED 坐标系的转换关系为

$$\begin{bmatrix} n & 0 & 1 & 0 & e \\ e & 1 & 0 & 0 & n \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \quad (1.31)$$

所以, 从 ECEF 坐标系到 NED 坐标系的旋转矩阵就变为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{R}_{e2t} = \begin{bmatrix} -\cos(\lambda)\sin(\phi) & -\sin(\lambda)\sin(\phi) & \cos(\phi) \\ -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) & 0 \\ -\cos(\lambda)\cos(\phi) & -\sin(\lambda)\cos(\phi) & -\sin(\phi) \end{bmatrix} \quad (1.32)$$

不论是从 ECEF 坐标系转换到 ENU 坐标系, 还是转换到 NED 坐标系, 其转换矩阵 $\mathbf{R}_{e2t}$ 为酉矩阵, 即

$$\mathbf{R}_{e2t} \mathbf{R}_{e2t}^T = \mathbf{I} \quad (1.33)$$

式(1.33)的物理意义可以分两步来理解: $\mathbf{R}_{e2t}^T = \mathbf{R}_{e2t}^{-1}$ 表示从 ENU 坐标系转换到 ECEF 坐标系, 所以第一步是将矢量从 ENU 转换到 ECEF 坐标系, 然后左乘 $\mathbf{R}_{e2t}$ 矩阵表示从 ECEF 坐标系转换到 ENU 坐标系, 所以整个操作对原有矢量没有造成任何改变。

ENU 坐标系在 GNSS 接收机中的用处很广泛, 其中最为众所周知的应用当属卫星仰角和方位角的计算。因为 GNSS 卫星的位置坐标和解算得到的用户位置坐标都是在 ECEF 坐标系里, 所以这里可以假设用户和 GNSS 卫星之间的相对位置矢量为 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)_{\text{ECEF}}$, 则通过 $\mathbf{R}_{e2t}$ 矩阵将其转换到 ENU 坐标系中:

$$\begin{bmatrix} \Delta e \\ \Delta n \\ \Delta u \end{bmatrix} = \mathbf{R}_{e2t} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} \quad (1.34)$$

卫星的仰角 α 定义为相对位置矢量 $(\Delta e, \Delta n, \Delta u)_{\text{ENU}}$ 和东向轴和北向轴组成的切平面之间的夹角, 可以计算如下:

$$\alpha = \arcsin \frac{\Delta u}{\sqrt{\Delta e^2 + \Delta n^2 + \Delta u^2}} \quad (1.35)$$

或

$$\alpha = \arctan \frac{\Delta u}{\sqrt{\Delta e^2 + \Delta n^2}} \quad (1.36)$$

卫星的方位角 β 定义为相对位置矢量在切平面上的投影矢量和北向轴的夹角，即

$$\alpha = \arctan \frac{\Delta e}{\Delta n} \quad (1.37)$$

另外，一个需要用到 $\mathbf{R}_{\text{e2l}}$ 矩阵的地方是速度矢量在 ECEF 和 ENU 坐标系中的相互转换，在 ECEF 坐标系中的速度矢量表示为 $[\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T$ ，在 ENU 坐标系中的速度矢量表示为 $[v_n, v_e, v_d]^T$ ，则有

$$\begin{bmatrix} v_n \\ v_e \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos(\lambda)\sin(\phi) & -\sin(\lambda)\sin(\phi) & \cos(\phi) \\ -\sin(\lambda) & \cos(\lambda) & 0 \\ -\cos(\lambda)\cos(\phi) & -\sin(\lambda)\cos(\phi) & -\sin(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} \quad (1.38)$$

对比式(1.38)和式(1.26)，可以知道

$$\begin{bmatrix} v_n \\ v_e \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R_M + h) & 0 & 0 \\ 0 & (R_N + h)\cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{h} \end{bmatrix} \quad (1.39)$$

式(1.39)揭示了北东的速度矢量与经纬高变化率的关系，式(1.39)的反变换式为

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(R_M + h)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{(R_N + h)\cos(\phi)} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_n \\ v_e \\ v_d \end{bmatrix} \quad (1.40)$$

1.2.5 运动本体坐标系

运动本体坐标系 (Body Frame) 是指严格附着在运动体之上的坐标系，这里运动体是一切需要导航的物体，比如运动中的飞行器和车船等。本体坐标系一般取坐标原点为运动体的某一个固定点，比如运动体的质心，而坐标轴则指向运动体的三个正交方向。本体坐标系的三个坐标轴习惯上用 $[u, v, w]$ 来表示。理论上说，三个坐标轴的方向可以任意选取，只要保持正交即可。在实际中，为了方便一般选取运动体前进的方向为坐标轴 u 的方向，运动体右侧的方向为坐标轴 v 的方向，而坐标轴 w

的方向和 $[u, v]$ 方向构成右手系, 即指向运动体正下方的方向, 可以用图 1.13 描述。

由于本体坐标系是严格地附着在运动体上面的, 所以伴随着运动体的移动, 本体坐标系也随之移动, 这一点在图 1.13 也体现了出来。这一点有点类似于 ENU 坐标系, 但和 ENU 坐标系又不同。比如当运动体在地球表面某一位置点绕自身质点转动时, ENU 坐标不变, 而本体坐标系则随之旋转。

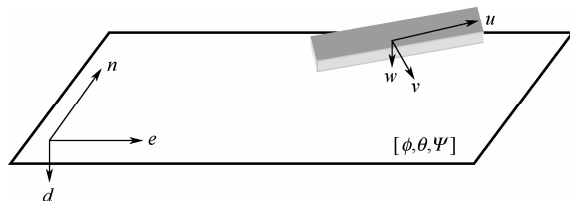


图 1.13 体坐标系的图示, 图中体坐标系随着载体的运动而改变

本体坐标系的提出是和运动体的姿态控制要求密切相关的。运动体的平动决定了其质心的位置, 而运动体绕质心的旋转则决定了其姿态, 包括其航向角 (Yaw)、俯仰角 (Pitch) 和横滚角 (Roll)。绕坐标轴 u 旋转得到其横滚角, 绕坐标轴 v 旋转得到其俯仰角, 绕坐标轴 w 旋转就得到其航向角。图 1.14 给出了航向角、俯仰角和横滚角的含义。

单个的 GNSS 的观测量无法确定运动体的姿态, 两个或更多的 GNSS 天线阵列可以确定运动体的姿态。利用 GNSS 对运动物体的姿态进行测量是 GNSS 测姿问题, 许多学者在这个问题上也有很多研究成果, 感兴趣的读者可以参看有关多天线测姿的书籍和论文。

在导航系统中, 导航需要知道的运动体的位置和姿态信息都是相对于一定的导航坐标系来说的。导航坐标系一般指某一个固定的参考坐标系, 而本体坐标系相对于该参考坐标系是随着运动体的运动而不断改变的, 为了完成从本体坐标系到参考导航坐标系的转换就必须知道运动体的姿态和位置, 而这个任务一般是由固定在运动体上的相关传感器完成的, 如惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, IMU)。从图 1.14 中可以看出, 导航坐标系是 NED 坐标系, 所以运动体的姿态和位置也在 NED 坐标系中表示。由于本书只涉及独立 GPS 接收机的内容, 所以对本体坐标系只简略介绍, 有兴趣的读者可以参看有关惯性导航与组合导航的文献和书籍。

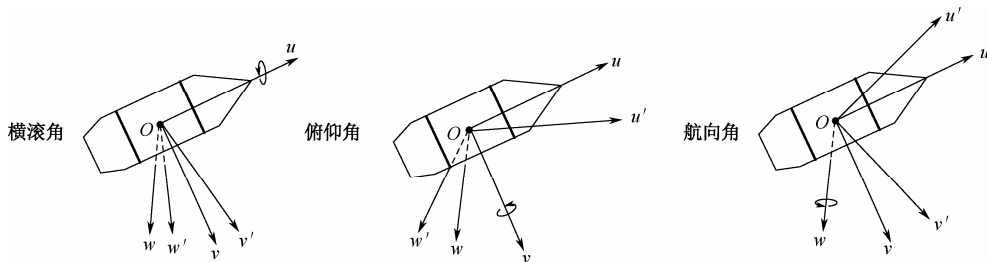


图 1.14 俯仰角、横滚角和航向角的定义



1.3 时间系统

国际单位制的 7 个基本单位分别是米 (m)、千克 (kg)、秒 (s)、安培 (A)、开尔文 (K)、坎德拉 (cd)、摩尔 (mol)，并规定用符号 **SI** 表示。时间是国际单位制的 7 个基本单位之一，而且是迄今为止测量最准确的物理量。前面已经提到，随着技术的进步人们测量时间的精度不断提高，但基本的原理却没有什麼变化，计时的基本原理都是对一个周期现象进行计数，根据周期计数而算出时间的流逝。这个周期现象可以是日升日落，也可以是沙漏的翻转，或者是钟摆的摆动，直到今天最精确的周期现象原子钟的振动。基于这些不同的周期现象可以得到不同的时间系统。从 1.1.1 节可以看出精确的时间同步和时间测量对 GPS 系统运作的意义是多么的重大，所以本节将详细讲述历史上和目前的几种主要的时间系统。

1.3.1 太阳时和恒星时

在远古时代人们就知道利用日升日落来计时。一个日升日落就是一个太阳日，就是地球自转一周的时间。但如果对任意两个太阳日进行采样，就会发现它们并不是严格地一样长，也就是说，太阳日并不是均匀的。这是由于地球公转轨道不是一个严格的圆形，而是一个椭圆，根据开普勒第二定律，地球在某些地方会转得快一些而有些地方会转得慢一些。同时地球赤道面和黄道面（即地球公转轨道所在平面）有一个夹角，也就是说地球自转轴并不和黄道面垂直，这一点也会影响太阳日的长度。所以人们就假想了一个平太阳，即地球在一个假定的圆形轨道上绕着平太阳做匀速旋转，并且转轴垂直于黄道面，在这种情况下，地球一个完整的自转周期叫作一个平均太阳日。

恒星日的定义是地球相对于遥远的恒星转动一圈的时间。严格来说，恒星日的长短也不是恒定的，于是就有了平均恒星日。由于地球在自转的同时也在绕太阳公转，所以在一年的时间（即地球绕太阳公转一圈的时间）里相对于遥远处的恒星来说地球会多转动一圈，所以一个平均太阳日要比一个平均恒星日长一点，大概是 4 min 左右，具体数值为

$$\text{偏差} = \frac{3600 \times 24 \text{秒}}{365.25} \approx 236 \text{秒} = 3 \text{分} 56 \text{秒}$$

所以一个平均恒星日的长度大概是 23 小时 56 分钟 4 秒。实际上，GPS 卫星绕地球一周的时间是半个平均恒星日，即 11 小时 58 分钟 2 秒左右。

以平均太阳日和平均恒星日为基准得到的时间系统分别被称为太阳时 (Solar Time) 和恒星时 (Sidereal Time)。

以格林威治子午线为基准得到的平均太阳时是世界时 (Universal Time, UT)，所以世界时也是以地球自转为基础的时间系统。20 世纪早期，天文学家发现地球自

转速度不是恒定的, 尽管影响地球自转速度的因素还不甚明了, 但长期看来的趋势是地球自转速度在逐渐变慢。同时天文学家还发现地球极点位置的移动和四季的更替也会影响世界时的准确度, 所以综合考虑这些因素以后出现了 UT0、UT1 和 UT2 三个世界时标准。UT0 是由多家天文台观测到的平均太阳时, UT1 是在 UT0 的基础上修正了地球极移效应, UT2 是在 UT1 的基础上考虑了四季更替对地球自转速度的影响。简言之, 三者时间的关系可以用下式表示:

$$UT1 = UT0 + \Delta\lambda \quad (1.41)$$

$$UT2 = UT1 + \Delta TS \quad (1.42)$$

式(1.41)中, $\Delta\lambda$ 是极移效应修正; 式(1.42)中, ΔTS 为地球自转速度的四季更替修正。

虽然经过以上两项改正, 世界时 UT2 依然难以完全消除地球自转速度逐年减缓和其他不规则变化的影响, 所以 UT2 仍是一个不均匀的时间系统。而由此定义得到的 1 s 无法满足不断提高的精度要求, 所以必然被后来的更准确更均匀的原子时所代替。

1.3.2 力学时

力学时 (Dynamical 时) 是天文学中的一个重要概念, 主要用来描述天体在一定的坐标系和一定的引力场作用下的运动。力学时需要考虑一些今天看来很基本的影响因素, 比如广义相对论和惯性系的影响。离我们最近的 (近似) 惯性系是原点位于太阳系质量中心的坐标系, 在英文中有一个专门的单词来描述这个质心即 “Barycentre”。以太阳系质心为参考得到的力学时被称作 Barycentric Dynamical Time, 简称 TDB¹。TDB 是考虑了相对论效应以后的时间系统, 而且是连续均匀的。如果在地球表面固定一个时钟, 则由于地球在太阳系引力场中的转动, 该时钟的时间会与 TDB 相比会出现最大 1.6 ms 的偏差。

在描述近地天体的运动的时候需要引入另一个力学时, 即 Terrestrial Dynamical Time, 简称 TDT。TDT 的前身是历书时 (Ephemeris Time), 历书时是用来描述近地天体历书的时间尺度。在更准确的原子时出现之前, 历书时的 1 s 被美国天文学家 Simon Newcomb 定义为 1900 年的一年时间跨度的 $\frac{1}{31\,556\,925.974\,7}$ 。随着人们发现

地球自转等效应对历书时的不利影响, TDT 就代替了历书时。从 1977 年 1 月 1 日开始, TDT 被定义为在国际原子时 (TAI) 的基础上加 32.184 s 的偏移, 即

$$TDT = TAI + 32.184 \text{ s} \quad (1.43)$$

¹ 这里和后面 TDT 的反向首字母缩写体现的是这些词汇在法语中的顺序。

1.3.3 原子时和协调世界时 (UTC)

以地球自转为基准的世界时只能提供约 10^{-9} 的准确度,而随着人们对计时系统的准确性和稳定性的要求不断提高,以地球自转为基础的世界时系统已经越来越无法满足要求。从 20 世纪 50 年代开始,人们开始建立起了以原子能级间的跃迁特征为基础的原子时系统。目前对秒的最新的定义是:位于海平面上的铯原子基态两个超精细能级间,在零磁场中跃迁辐射振荡 9 192 631 770 周所持续的时间。原子时是精确而均匀的时间尺度,不受地球自转和公转的影响。国际原子时 (TAI) 是通过对世界各地的多台原子钟的数据进行处理得到的统一的时间系统。原子时的起点和 1958 年 1 月 1 日零时的 UT2 时间一致,但后来发现慢了 0.003 9 s,但这一偏差作为历史事实而保留。

原子时出现以后,因为原子钟的高度频率准确性和稳定性,相应导出的原子时也有极高的时间准确性和稳定性。目前铷原子钟频率稳定性 (1 天) 可以高达 $10^{-12} \sim 10^{-13}$,相应地在 1 年的时间内累计钟差大约为 31 μs ,而氢原子钟的频率稳定性可以高达 10^{-14} ,相应地在 1 年的时间内累计钟差将只有惊人的 3.1 μs !

近乎完美的原子时也带来一个问题,即随着时间的流逝,原子时和世界时之间的差距将越来越大。这是因为随着地球自转速度的变慢,UT2 将滞后于原子时,而且这种差距将会越来越大,图 1.15 是 IERS 记录了从 1973 年至 2008 年间地球自转周期的变化趋势,地球自转速度变慢的原因尚不明,一般的解释包括地月之间的潮汐效应、冰川的融化、地核的增生等,但这些假说还尚待证实中。

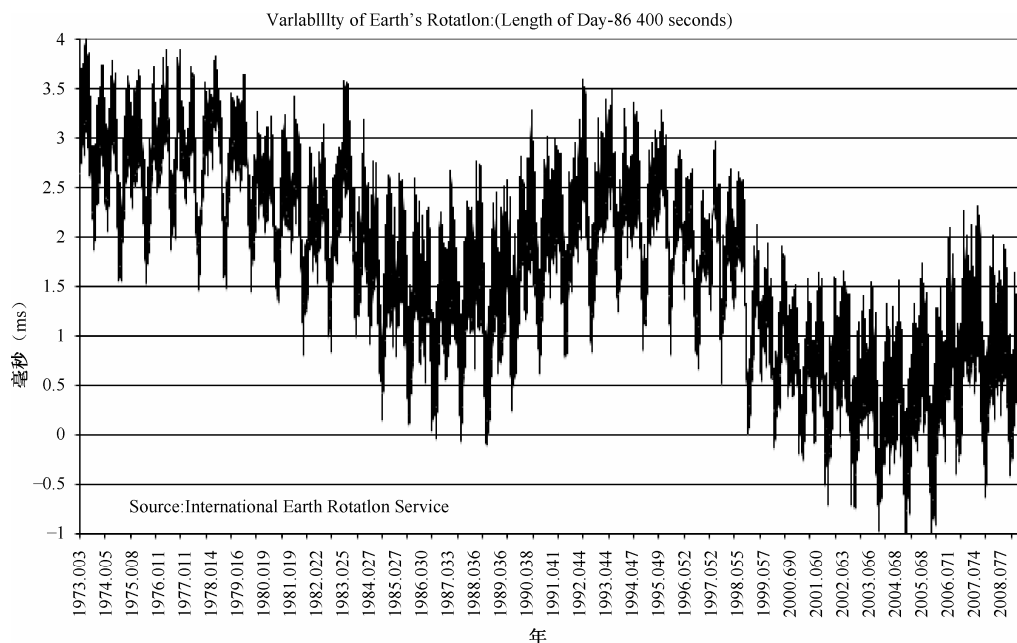


图 1.15 1973 年至 2008 年地球自转周期的变化

(数据来自 IERS 网站)

为了协调这个问题,不至于使两个时间系统差别过大,人们又提出了协调世界时(UTC)的概念。UTC计时的基本尺度还是原子时的秒,但引入了跳秒的概念。跳秒可以是正的也可以是负的,跳秒保证了UTC和UT1的差距在0.9 s之内。注意不要把UTC和世界时UT弄混,UTC从本质上来说还是一种原子时,而非基于地球自转的世界时。

跳秒由国际地球自转服务机构(International Earth Rotation Service, IERS)负责维护并发布,一般在每年的6月30日或12月31日发布。如果跳秒发生,那么包含跳秒的那1 min就包含61 s而非通常的60 s。所以从长远的时间跨度看,UTC时间并不是一个光滑的时间曲线,而是类似于阶梯函数的时间曲线。UTC是目前非常重要的时间标准,对人们的日常生活有着重要影响,因为几乎所有国家的时间都是以UTC时间为基准的。在GPS接收机内部将GPS时间转换为UTC时间也是一个很重要的工作。

IERS(<http://www.iers.org>)是一个专注于地球定向参数服务、建立协议天球和地球参考系的国际机构,除了这里提到的跳秒信息,前文提到的ECI坐标系的极移问题和相关数据也由该机构检测和发布信息。IERS由国际天文学联合会、国际大地测量学与地球物理学联合会于1987年成立,次年开始正式工作,目前在美国、欧洲和澳大利亚有分支机构。

1.3.4 GPS 时(GPST)

GPS时间是GPS系统运作的时间基准,简称为GPST。GPST从本质来说是一种原子时,在这里单独列出一节是因为深刻理解GPS时间对理解GPS接收机原理意义重大。GPS时间的时间基准来自于一系列原子钟的频率测量,之所以说是一系列是因为地面监控站和空间卫星上的原子钟的观测数据都被用来产生该时间基准。GPST整秒进位的时刻是和UTC时间同步的,虽然实际上存在偏差,但这个偏差很小,在10 ns左右。和UTC不同,GPST是连续的,不存在跳秒问题。基于这一点可以看出,GPST和UTC之间的时间差会存在跳跃。第一个GPS时开始于1980年1月5日午夜和1月6日凌晨交接的时刻,即UTC时间1980年1月6日的0:00:00。从那时开始,GPST和UTC的偏差就越来越大,其历史记录如表1.2所示。截止到本书成书的时刻,GPS时和UTC时的偏差已经有16 s,最近的一次跳秒发生在2012年7月1日。所以在2012年7月1日以后,GPST和UTC之间的差异已经达到16 s,即

$$\text{GPST} \approx \text{UTC} + 16 \quad (1.44)$$

式(1.44)中的近似号是因为GPST和UTC除了由于跳秒累积产生的整秒差异之外,还存在着小于1 μs 的秒内偏差,而该偏差可以通过GPS卫星广播的UTC时间参数计算得到。

表 1.2 中出现了一个新概念：儒略日（Julian Day，简称 JD 日）。儒略日是一种不用年月的长期纪日法，没有年和月，只有从公元前 4713 年 1 月 1 日格林威治时间平午（世界时 12:00）开始的日的计数。儒略日主要由天文学家使用，作为天文学上的单一历法。儒略日的一天是从中午到第二天的中午，和我们一般的从午夜到第二天午夜的计时方式不同，这是由于天文观测主要发生在夜间，所以这样的计时方式便于天文事件的记录。一个儒略周期¹是 7 980 年，而儒略日的起点——公元前 4713 年——正是最近的一个儒略周期开始的年份。

在实际使用中儒略日略显冗长，人们又定义了修正儒略日（MJD 日）。MJD 日的起始点为 1858 年 11 月 17 日午夜，对应的儒略日为 2 400 000.5，所以有

$$\text{MJD} = \text{JD} - 2\,400\,000.5 \tag{1.45}$$

对于 GPST 来说，因为 GPST 的起始点为 1980 年 1 月 6 日 0:00:00 时刻，此时的儒略日为 JD 2 444 244.5。

表 1.2 GPST 和 UTC 偏差的历史记录

年月日	儒略日	GPST-UTC
1980 年 1 月 1 日	JD 2 444 239.5	0
1981 年 7 月 1 日	JD 2 444 786.5	1
1982 年 7 月 1 日	JD 2 445 151.5	2
1983 年 7 月 1 日	JD 2 445 516.5	3
1985 年 7 月 1 日	JD 2 446 247.5	4
1988 年 1 月 1 日	JD 2 447 161.5	5
1990 年 1 月 1 日	JD 2 447 892.5	6
1991 年 1 月 1 日	JD 2 448 257.5	7
1992 年 7 月 1 日	JD 2 448 804.5	8
1993 年 7 月 1 日	JD 2 449 169.5	9
1994 年 7 月 1 日	JD 2 449 534.5	10
1996 年 1 月 1 日	JD 2 450 083.5	11
1997 年 7 月 1 日	JD 2 450 630.5	12
1999 年 1 月 1 日	JD 2 451 179.5	13
2006 年 1 月 1 日	JD 2 453 736.5	14
2009 年 1 月 1 日	JD 2 454 832.5	15
2012 年 7 月 1 日	JD 2 456 109.1	16

¹ 儒略周期的导出和三个因素有关，分别是太阳周期（Solar Cycle）、太阴周期（Metonic Cycle）和小纪（Indictioncycle）。太阳周期是 28 年，太阴周期为 19 年，小纪周期为 15 年，而 28、19、15 的最小公倍数为 $28 \times 19 \times 15 = 7\,980$ 。太阳周期和太阴周期分别由太阳、月亮的轨道运行周期决定，而小纪则为古罗马皇帝所颁布的课税周期，为古罗马时期的一个纪元单位。

因为同是原子时，都是均匀和连续的，GPST 和 TAI 的关系就简单得多，两者之间有一个固定的 19 s 的偏差，即

$$\text{TAI} = \text{GPST} + 19 \text{ s} \quad (1.46)$$

GPST 的基本计时单位也是秒，但 GPST 把连续的时间看作周期的时间段，其周期为一个星期，即 $7 \times 24 \times 3600 = 604800 \text{ s}$ 。GPST 的秒计数在每个星期的周六午夜 / 周日凌晨清零，同时将其星期计数加 1，然后秒计数重新累加直至下一个星期的开始。所以提到 GPST 的时候除了给出在该星期内的秒计数，还必须要给出当前 GPST 的星期数。在 GPS 导航电文里是用 10 比特来记录星期数，这样一来该星期数给出的其实是 GPST 的绝对星期数被 1024 除的余数，每 1024 个星期导航电文中的 10 比特星期数就会溢出清零。从 GPST 开始至今，该星期数已经被清零一次，发生在 1999 年的 8 月 21 日午夜到 22 日凌晨交替的时刻。

每一颗 GPS 卫星发送的无线电导航信号都有连续不断的时间戳，这一点和我们在 1.1.4 节中得到的结论一致。用户接收到 GPS 卫星的信号，在任何时刻都可以经过简单计算得到当前信号的发送时间。这个时间戳就是以 GPST 的形式发送的，包含了 GPS 星期数和当前星期内的秒计数。所有的 GPS 卫星发送的导航信号都是严格同步好的，这一点对于 GPS 定位的实现至关重要。在 3.4 节中还要详细讲述不同 GPS 信号以及北斗卫星信号之间的同步关系。

1.3.5 北斗时 (BDT)

北斗时是北斗卫星导航系统的时间基准，简称 BDT。和 GPST 类似，BDT 也是一种原子时，其时间基准也来自于一系列原子钟的时间测量，包括地面监控站和北斗卫星星载原子钟的观测数据。由于北斗卫星导航系统还在不断推进和部署阶段，很多方面还有待完善，所以对于 BDT 的详细信息很难从公开发表的文献资料里找到，下面关于 BDT 的有些结论是基于很有限的文献得到的，甚至有些信息是通过与 GPST 的类比以及常识推断出来的，相信错误和纰漏在所难免，读者对于这一点一定有所注意。

根据 2012 年 12 月 27 日公开的北斗接口控制文档 1.0 版，BDT 以国际单位制秒为基本单位进行时间累积，没有跳秒，所以和 GPST 一样，BDT 是连续时间。BDT 的起始历元是 UTC 时间 2006 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒，对应的儒略日为 2453736。

BDT 采用了和 GPST 一样的时间表示方式，即星期数和周内秒计数。一个星期内的秒计数为 604800 s，所以从 2006 年 1 月 1 日 00:00:00 开始，BDT 每计满 604800 s 就把星期数加 1，同时将周内秒计数清零。因为 BDT 也是连续的时间系统，所以就不可避免会和 UTC 时间存在逐渐扩大的偏差，从 2006 年 1 月 1 日到 2013 年已经存在两次闰秒的调整，所以截止到 2013 年 5 月 BDT 和 UTC 时之间的偏差已经是 2 s。

考虑到在 BDT 起始历元的时刻，GPST 的星期数和周内秒计数为

$$\text{GPST} = [1\,356 \text{ 周}, 14.000 \text{ s}]$$

所以，可以推断出 BDT 和 GPST 有如下关系：

$$\text{BDT 星期数} = \text{GPST 星期数} + 1\,356 \tag{1.47}$$

$$\text{BDT 周内秒计数} = \text{GPST 周内秒计数} + 14 \tag{1.48}$$

式(1.48)在计算时需要考虑溢出问题，即当 (GPST 周内秒计数+14) 超过 604 800 时需要将 BDT 星期数加 1。

作为本节的总结，图 1.16 表示了几种时间系统之间的相互关系。

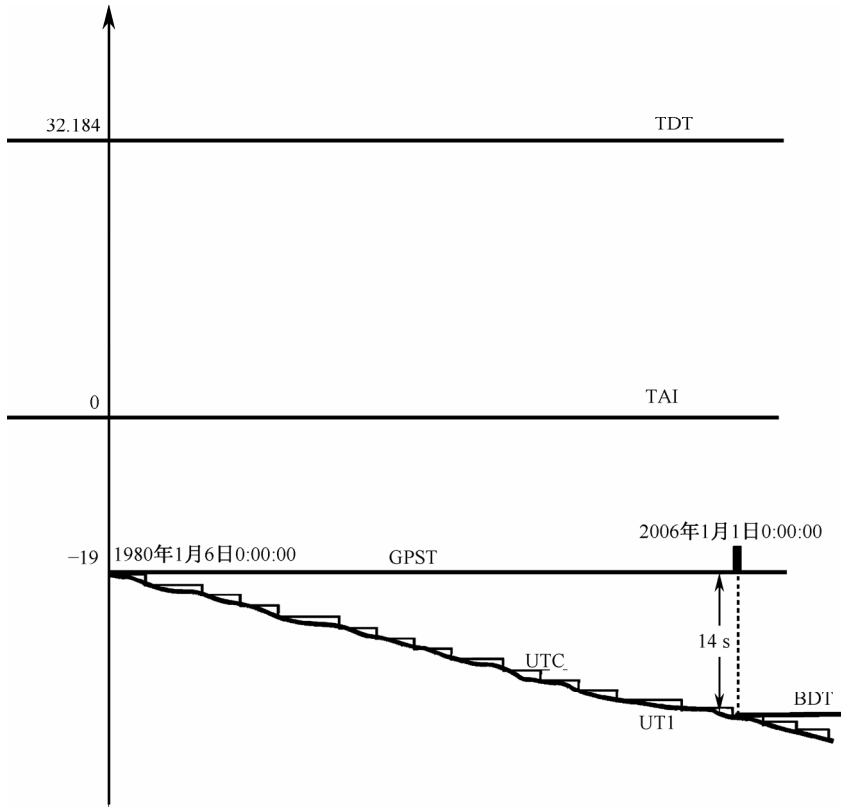


图 1.16 不同时间系统之间的相互关系

参考文献

[1] 曹冲. 卫星导航常用知识问答. 北京：电子工业出版社，2010 .
[2] Dava Sobel. 经度——一个孤独的天才解决他所处时代最大难题的真实故事. 肖明波，译. 上海：上海人民出版社，2007.

- [3] 柳宝林, 范伟. 战场定位的天神——GPS 的军事应用. 北京: 蓝天出版社, 1998.
- [4] 翟造成, 张为群, 等. 原子钟基本原理与时频测量技术. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2009.
- [5] Jay A. Farrell, Aided Navigation. GPS with High Rate Sensors. McGraw Hill, 2008.
- [6] 刘基余. GPS 卫星导航定位原理与方法. 北京: 科学出版社, 2003.
- [7] E.D.Kaplan. Understanding GPS Principles and Applications, 2rd Edition. Artech House Publishers, 2006.
- [8] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
- [9] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 (公开服务信号) 2.0 版. 2013 年 12 月.
- [10] Pratap Misra, Per Enge. 全球定位系统——信号、测量和性能 (第二版). 北京: 电子工业出版社, 2008.
- [11] GPS 官网: <http://www.gps.gov>.
- [12] 北斗官网: <http://www.beidou.gov.cn>.
- [13] Galileo 官网: <http://www.gsa.europa.eu>.
- [14] GLONASS 官网: <http://glonass-iac.ru/en/>.
- [15] IERS 官网: <http://www.iers.org>.